

# MetaSim:

An Extensible LLM-based  
Generative Agent Simulation Platform  
and Applications in Crisis Management

 Presenter:

 Affiliation:

 Date:

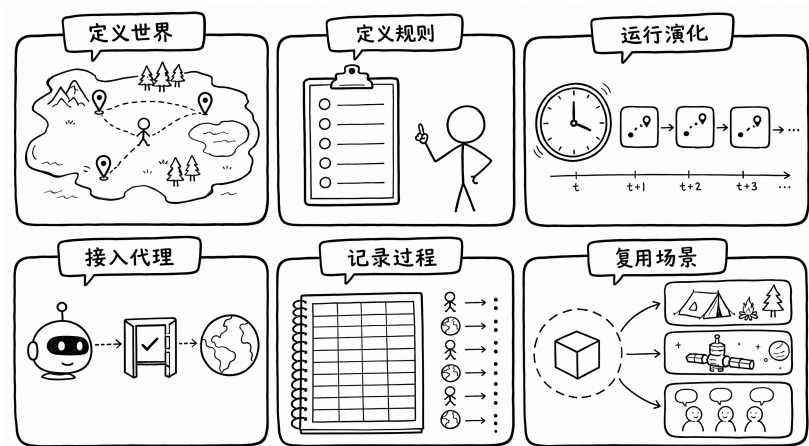


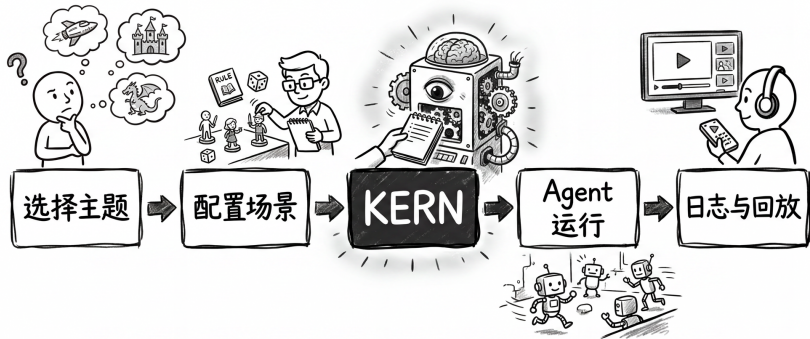
# Meta Simulator

MetaSim 是一个基于 ECS (Entity-Component System) 与数据驱动的离散事件仿真沙盘内核。提供世界建模、规则运行、状态结算、智能体接入和过程记录等基础能力。

开发者可以把不同主题的场景快速放入同一个运行框架中，例如野营、生存、狼人杀、竞技场、陪伴机器人或教学环境。

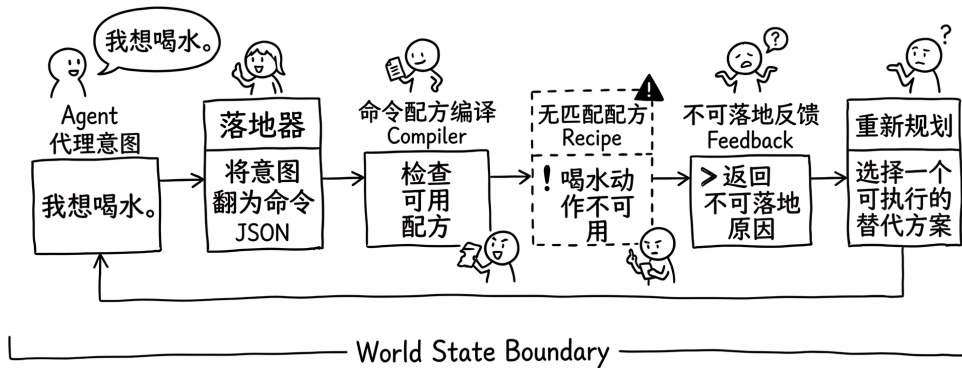






场景作者关注主题、角色和规则。KERN 负责把这些描述转化为可执行的世界演化过程。

MetaSim 系统在大语言模型代理尝试不存在的动作时，防止动作幻觉，并引导其重新规划。



世界状态保持不变。只有经过验证的配方/效果才能修改世界。

MetaSim 可以扩展到社交平台中的风险内容传播模拟。

独立 runtime 接入后，社交平台成为 agent 可进入的外部环境。

## 手机屏幕

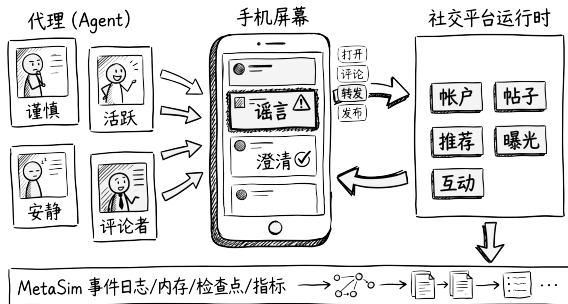
feed、post、操作反馈

## 平台 runtime

账号、帖子、推荐、互动

## MetaSim 记录

事件、记忆、指标



社交平台页展示 agent 与平台 runtime 的具体交互方式。

agent 只通过手机屏幕看到平台内容，并通过结构化动作影响平台状态。

## 可见内容

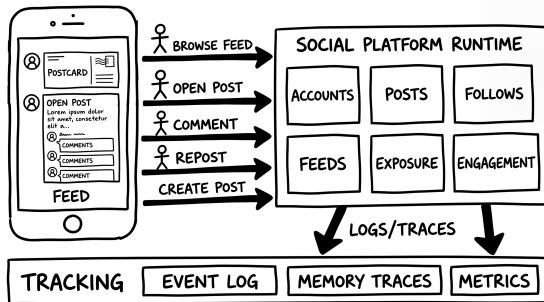
推荐流、帖子详情

## 可执行动作

浏览、评论、转发、发帖

## 可复盘结果

曝光、互动、记忆线索



MetaSim 还有以下场景验证能力。

野营场景用于验证长期生存行为模拟。

## 环境压力

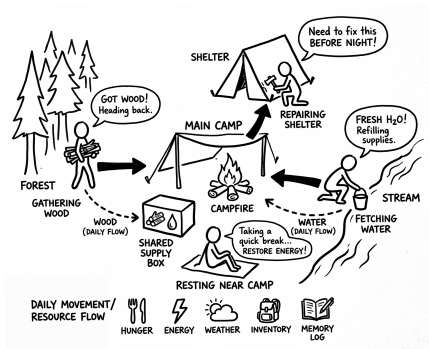
资源、体力、天气

## 行为选择

采集、取水、修缮、休息

## 长期轨迹

状态、背包、任务、记忆



MetaSim 还有以下场景验证能力。

幼儿园场景用于验证虚拟生活与现实陪伴的闭环。

## 虚拟生活

日程、通知、邀请、消息

## 现实交互

机器人承载自然对话

## 记忆回流

用户回应影响后续行动

